

Карл Вигерс и Джой Битти

Разработка требований к программному обеспечению

Издание третье, дополненное

 РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ



2014

УДК 004.738.5
ББК 32.973.202
В41

Вигерс Карл, Битти Джой

В41 Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., дополненное / Пер. с англ. — М. : Издательство «Русская редакция» ; СПб. : БХВ-Петербург, 2014. — 736 стр. : ил.

ISBN 978-5-7502-0433-5 («Русская редакция»)

ISBN 978-5-9775-3348-5 («БХВ-Петербург»)

Эта книга — подробное руководство по разработке качественных требований к программному обеспечению. Здесь описаны десятки проверенных на практике приемов выявления, формулирования, разработки, проверки, утверждения и тестирования требований, которые помогут разработчикам, менеджерам и маркетологам создать эффективное ПО. Настоящее издание дополнено новыми приемами, посвященными разработке требований в проектах гибкой разработки (agile).

Основная аудитория — бизнес-аналитики и разработчики, а также дизайнеры, программисты, тестировщики и другие члены команды, задача которых понять и удовлетворить чаяния клиентов, а также маркетологи, менеджеры по продуктам и менеджеры проекта, которые должны проникнуться «духом» и особенностями продукта, чтобы сделать его в полной мере конкурентоспособным.

Книга состоит из 32 глав, 3 приложений и словаря терминов.

УДК 004.738.5
ББК 32.973.202

Microsoft, а также содержание списка, расположенного по адресу: <http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx> являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих фирм. Все адреса, названия компаний, организаций и продуктов, а также имена лиц, используемые в примерах, вымышлены и не имеют никакого отношения к реальным компаниям, организациям, продуктам и лицам.

© 2013, Translation Russian Edition Publishers.

Authorized Russian translation of the English edition of Software Requirements, Third Edition, ISBN 978-0-7356-7966-5 © Karl Wiegiers and Seilevel.

This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

© 2014, перевод ООО «Издательство «Русская редакция».

Авторизованный перевод с английского на русский язык произведения Software Requirements, Third Edition, ISBN 978-0-7356-7966-5 © Karl Wiegiers and Seilevel.

Этот перевод оригинального издания публикуется и продается с разрешения O'Reilly Media, Inc., которая владеет или распоряжается всеми правами на его публикацию и продажу.

© 2014, оформление и подготовка к изданию, ООО «Издательство «Русская редакция», издательство «БХВ-Петербург».

Вигерс Карл, Битти Джой

Разработка требований к программному обеспечению

Издание третье, дополненное

Совместный проект издательства «Русская редакция» и издательства «БХВ-Петербург».

 **РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ**

 **bhv®**

Подписано в печать 21.04.2014 г. Формат 70х100/16.

Усл. физ. л. 46. Тираж 1500 экз. Заказ №

Первая Академическая типография «Наука», 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12/28

Оглавление

Введение.....	XIV
ЧАСТЬ I Требования к ПО: что, почему и кто.....	1
Глава 1 Основы разработки требований к ПО.....	2
Определение требований к ПО	4
Особенности интерпретации требований	5
Уровни и типы требований.....	6
Три уровня требований	12
Требования к продукту и требования к проекту	14
Разработка и управление требованиями.....	16
Разработка требований	16
Управление требованиями.....	18
Каждый проект имеет требования.....	19
Когда плохие требования появляются у хороших людей	20
Недостаточное вовлечение пользователей	21
Небрежное планирование	22
«Разрастание» требований пользователей.....	22
Двусмысленные требования	22
Требования-«бантики»	23
Пропущенные классы пользователей	23
Выгоды от высококачественного процесса разработки требований	24
Глава 2 Требования с точки зрения клиента	26
Разрыв ожиданий	28
Кто же клиент?	29
Сотрудничество клиентов и разработчиков	31
Билль о правах клиента ПО	33
Билль об обязанностях клиента ПО	36
Создание культуры уважения к требованиям	40
Определение ответственных за принятие решений	42
Достижение соглашения о требованиях.....	43
Базовое соглашение о требованиях	44
Что если не удастся достичь соглашения?	45
Согласование требований в проектах гибкой разработки.....	45
Глава 3 Рекомендуемые приемы формулирования требований	48
Каркас процесса создания требований	51
Выявление требований.....	54
Анализ требований.....	56
Спецификации требований.....	58
Проверка требований.....	59
Управление требованиями	60
Обучение	62

Управление проектом.....	64
Начинаем применять новые приемы.....	66
Глава 4 Бизнес-аналитик	69
Роль бизнес-аналитика.....	70
Задачи аналитика	72
Навыки, необходимые аналитику.....	73
Знания, необходимые аналитику.....	77
Становление аналитика.....	78
Бывший пользователь.....	78
Бывший разработчик или тестировщик	79
Бывший (или текущий) менеджер проекта.....	80
Специалист предметной области	80
Молодой специалист	81
Роль аналитика в проектах гибкой разработки	82
Создание дружной команды.....	83
ЧАСТЬ II Разработка требований	85
Глава 5 Определение бизнес-требований	86
Формулировка бизнес-требований.....	87
Определение требуемых бизнес-преимуществ.....	87
Концепция продукта и границы проекта.....	88
Противоречивые бизнес-требования	89
Документ о концепции и границах.....	91
1. Бизнес-требования	93
2. Рамки и ограничения проекта.....	99
3. Бизнес-контекст	101
Способы представления границ проекта	103
Контекстная диаграмма	104
Карта экосистемы	105
Дерево функций	106
Список событий.....	107
Не упускайте границы из вида.....	108
Использование бизнес-целей для принятия решений	
о границах проекта.....	109
Оценка эффекта от изменения границ проекта.....	110
Концепция и границы в проектах гибкой разработки.....	110
Применение бизнес-целей для определения момента завершения проекта	111
Глава 6 Как отобрать пользователей для работы над проектом	113
Классы пользователей	114
Классификация пользователей.....	115
Определение классов пользователей.....	118
Архетипы пользователей	121
Представители пользователей	122
Сторонник продукта.....	124
Сторонники продукта, приглашенные со стороны	125
Чего следует ожидать от сторонника продукта.....	126
На что способны несколько сторонников продукта	127
Как «продать» идею о необходимости привлечения	
сторонника продукта	129

В какие ловушки можно угодить, привлекая сторонников продукта	130
Представительство пользователей в проектах гибкой разработки	131
Разрешение противоречивых требований	133
Глава 7 Выявление требований	135
Методы выявления требований	137
Интервью	137
Семинары	139
Фокус-группы	142
Наблюдение	143
Опросные листы	145
Анализ системных интерфейсов	145
Анализ пользовательского интерфейса	146
Анализ документов	146
Планирование выявления требований в проекте	147
Подготовка к выявлению требований	149
Выявление требований	152
Действия после выявления требований	154
Организация и рассылка протоколов	154
Документирование открытых проблем	155
Классификация предоставляемой клиентом информации	155
Как понять, что сбор требований завершен	159
Несколько советов о том, как собирать информацию	160
Подразумеваемые и неявные требования	161
Поиск упущенных требований	163
Глава 8 Как понять требования пользователей	165
Варианты использования и сценарии использования	167
Подход с применением варианта использования продукта	171
Варианты использования и сценарии использования	173
Предварительные и выходные условия	175
Определение вариантов использования	183
Анализ вариантов использования	185
Проверка вариантов использования	187
Варианты использования и функциональные требования	188
Каких подводных рифов следует опасаться при способе с применением вариантов использования	190
Преимущества требований, основанных на вариантах использования	192
Глава 9 Игра по правилам	194
Классификация бизнес-правил	197
Факты	198
Ограничения	198
Активаторы операций	200
Выводы	202
Вычисления	202
Атомарные бизнес-правила	203
Документирование бизнес-правил	204
Выявление бизнес-правил	206
Бизнес-правила и требования	208
Сводим все воедино	210

Глава 10 Документирование требований	212
Спецификация требований к ПО	215
Требования к именованию	218
Когда информации недостаточно	221
Пользовательские интерфейсы и спецификация требований к ПО	221
Шаблон спецификации требований к ПО	223
1. Введение	225
2. Общее описание	226
3. Функции системы	227
4. Требования к данным	228
5. Требования к внешним интерфейсам	229
6. Атрибуты качества	231
7. Требования по интернационализации и локализации	233
8. [Остальные требования]	233
Приложение А. Словарь терминов	233
Приложение Б. Модели анализа	234
Спецификация требований в проектах гибкой разработки	234
Глава 11 Пишем идеальные требования	237
Характеристики превосходных требований	238
Характеристики отдельных положений спецификации требований	238
Характеристики наборов требований	240
Принципы создания требований	242
Системная или пользовательская точка зрения	243
Язык и стиль	244
Уровень детализации	247
Способы представления	248
Предотвращение неопределенности	249
Предотвращение неполноты	253
Примеры требований: до и после	255
Глава 12 Лучше один раз увидеть, чем 1024 раза услышать	260
Моделирование требований	261
От желания клиента к модели анализа	263
Выбор правильного представления	265
Диаграмма потоков данных	267
Диаграммы swimlane	272
Диаграмма переходов состояний и таблица состояний	274
Карта диалоговых окон	277
Таблицы и деревья решений	281
Таблицы событий и реакций	283
Несколько слов об UML-диаграммах	287
Моделирование в проектах гибкой разработки	288
Последнее напоминание	288
Глава 13 Определение требований к данным	290
Моделирование отношений данных	291
Словарь данных	294
Анализ данных	298
Спецификация отчетов	300
Сбор требований к отчетности	300

Особенности определения отчетов	301
Шаблон спецификации отчета	303
Панели мониторинга	305
Глава 14 Обратная сторона функциональности: атрибуты качества ПО ..	309
Атрибуты качества ПО	311
Изучение атрибутов качества	312
Определение требований по качеству	317
Внешние атрибуты качества	317
Внутренние атрибуты качества	333
Определение требований по качеству с помощью языка Planguage	340
Компромиссы для атрибутов	342
Реализация требований к атрибутам качества	344
Ограничения	345
Атрибуты качества в проектах гибкой разработки	347
Глава 15 Прототипы как средство снижения риска	350
Что такое прототип и для чего он нужен	351
Модели и экспериментальные образцы	353
Одноразовые и эволюционные прототипы	354
Бумажные и электронные прототипы	358
Работа с прототипами	360
Оценка прототипа	363
Риски создания прототипов	365
Подталкивание к выпуску прототипа	365
Отвлечение на детали	366
Нереалистичные ожидания производительности	367
Слишком много усилий на создание прототипов	367
Факторы успеха использования прототипов	367
Глава 16 Сначала о главном: определение приоритетов требований	370
Зачем определять приоритеты требований	371
Некоторые практические соображения определения приоритетов	372
Игры, в которые люди играют с приоритетами	374
Некоторые приемы определения приоритетов	376
Включать или не включать	376
Попарное сравнение и ранжирование	377
Трехуровневая шкала приоритетов	377
Схема классификации приоритетов MoSCoW	379
100 долларов	380
Определение приоритетов на основе ценности, стоимости и риска	381
Глава 17 Утверждение требований	389
Утверждение и верификация	391
Рецензирование требований	392
Процесс экспертизы	394
Контрольные списки дефектов	400
Советы по рецензированию требований	401
Сложности рецензирования требований	402
Прототипы требований	404
Тестирование требований	405
Утверждение требований с применением критериев приемки	410

Критерии приемки.....	410
Приемочные тесты.....	411
Глава 18 Повторное использование требований.....	414
Зачем нужно повторное использование требований?.....	415
Виды повторного использования требований.....	416
Объем повторного использования.....	417
Объем изменений.....	418
Механизм повторного использования.....	418
Типы информации требований, поддающихся повторному использованию	420
Популярные сценарии повторного использования.....	421
Семейства продуктов.....	421
Реинжиниринг и замена системы.....	422
Другие возможности повторного использования.....	422
Схемы требований.....	424
Средства, облегчающие повторное использование	425
Как сделать требования повторно используемыми.....	426
Препятствия и факторы успеха повторного использования требований.....	428
Препятствия для повторного использования	429
Факторы успеха повторного использования.....	430
Глава 19 От разработки требований — к следующим этапам	433
Оценка объема работ по реализации требований	434
От требований — к планам проекта	438
Оценка размера проекта и объема усилий на основе требований	438
Требования и график	441
От требований — к дизайну и коду	442
Архитектура и выделение ресурсов.....	442
Дизайн ПО.....	444
Дизайн пользовательского интерфейса	445
От требований — к тестированию.....	447
От требований — к успеху	450
ЧАСТЬ III Требования в проектах определенных классов	453
Глава 20 Проекты гибкой разработки (agile).....	454
Ограничения водопадной модели.....	455
Гибкий подход к разработке.....	456
Особенность гибкой разработки в применении к требованиям	457
Вовлечение клиентов.....	457
Подробнее о документации	458
Резерв проекта и расстановка приоритетов.....	458
Планирование времени.....	459
Эпики, пользовательские истории и функции	460
Расчет на неизбежные изменения.....	461
Адаптация приемов работы с требованиями для проектов гибкой разработки	462
Переход к гибкой разработке: что дальше?	463
Глава 21 Проекты по доработке или замене систем	465
Ожидаемые затруднения	466
Работа с требованиями при наличии существующей системы	467

Расстановка приоритетов на основе бизнес-целей.....	469
Осторожно с пробелами	470
Сохранение уровня производительности.....	470
Когда старых версий требований нет	471
Какие требования нужно определять	472
Как собирать требования к существующей системе.....	474
Продвижение новой системы.....	475
Уместны ли итерации.....	477
Глава 22 Проекты с серийным продуктом	478
Требования к выбору тиражируемых решений	479
Разработка пользовательских требований.....	480
Работа с бизнес-правилами	480
Определение потребностей в данных	481
Определение требований по качеству	481
Оценка решений.....	482
Требования к внедрению серийных решений.....	484
Требования к конфигурированию.....	485
Требования по интеграции.....	486
Требования по расширению	486
Требования к данным.....	486
Изменение бизнес-процессов	487
Обычные сложности с пакетными решениями.....	487
Глава 23 Проекты, выполняемые сторонними организациями.....	489
Необходимый уровень детализации требований	490
Взаимодействие заказчика и подрядчика	492
Управление изменениями.....	494
Критерии приемки	495
Глава 24 Проекты автоматизации бизнес-процессов.....	496
Моделирование бизнес-процессов	497
Использование текущих процессов для вывода требований	498
Проектирование в первую очередь будущих процессов	500
Моделирование метрик бизнес-производительности.....	501
Приемы, рекомендуемые к использованию в проектах автоматизации бизнес-процессов	502
Глава 25 Проекты бизнес-аналитики.....	504
Общие сведения о проектах бизнес-аналитики.....	505
Разработка требований в проектах бизнес-аналитики.....	507
Приоритизация работы на основе решений	508
Определение, как будет использоваться информация	508
Определение потребностей в данных	511
Определение аналитических операций преобразования данных	513
Эволюционная природа аналитики	515
Глава 26 Проекты встроенных и других систем реального времени ..	517
Системные требования, архитектура и назначение	518
Моделирование систем реального времени	520
Контекстная диаграмма	520
Диаграмма переходов состояний.....	521

Таблица событий и реакций	522
Архитектурная диаграмма	523
Создание прототипов	525
Интерфейсы	525
Требования к временным характеристикам	526
Атрибуты качества для встроенных систем	528
Проблемы встроенных систем	534
ЧАСТЬ IV Управление требованиями	535
Глава 27 Приемы управления требованиями к ПО	536
Процесс управления требованиями	537
Базовое соглашение о требованиях	538
Управление версиями требований	540
Атрибуты требований	542
Отслеживание состояния требований	544
Разрешение проблем с требованиями	546
Определение усилий, необходимых для управления требованиями	548
Управление требованиями в проектах гибкой разработки	549
Почему нужно управлять требованиями	551
Глава 28 Изменения случаются	552
Почему нужно управлять требованиями	553
Управление незапланированным ростом объема	554
Политика управления изменениями	555
Основные понятия процесса управления изменениями	556
Описание процесса управления изменениями	557
1. Назначение и границы	558
2. Роли и ответственность	558
3. Состояние запроса на изменение	559
4. Входные критерии	560
5. Задачи	560
6. Выходные критерии	561
7. Отчет о состоянии контроля изменений	561
Приложение. Атрибуты запросов на изменение	561
Совет по управлению изменениями	562
Состав совета по управлению изменениями	563
Устав совета по управлению изменениями	563
Пересмотр обязательств	565
Средства управления изменениями	565
Измерение активности изменений	566
Анализ влияния изменений	568
Процедура анализа влияния изменения	568
Шаблон отчета об анализе влияния изменения	571
Управление изменениями в проектах гибкой разработки	572
Глава 29 Связи в цепи требований	575
Отслеживание связей требований	575
Мотивация для отслеживаемости требований	578
Матрица отслеживаемости требований	580
Средства отслеживания требований	583
Процедура отслеживания требований	584
Осуществимость и необходимость отслеживания требований	586

Глава 30 Инструментальные средства разработки требований.....	589
Средства разработки требований.....	591
Средства выявления требований.....	591
Средства создания прототипов	592
Средства моделирования	592
Средства управления требованиями	593
Преимущества использования средств управления требованиями.....	593
Возможности средств управления требованиями	595
Выбор и реализация средства управления требованиями.....	598
Выбор инструментального средства.....	598
Настройка средств и процессов	599
Освоение средств пользователями	601
ЧАСТЬ V Реализация процесса построения требований.....	605
Глава 31 Совершенствование процессов работы с требованиями	606
Как требования связаны с другими составляющими проекта.....	607
Требования и различные группы заинтересованных лиц	610
Как добиться готовности к изменениям.....	611
Основы совершенствования процессов разработки ПО	613
Анализ первопричин	615
Цикл совершенствования технологических процессов	617
Оценка текущих приемов.....	617
Планирование действий по совершенствованию	618
Создание, проба и реализация новых технологических процессов	620
Оценка результатов	620
Документы процесса разработки и управления требованиями	622
Документы процесса разработки требований.....	623
Документы процесса управления требованиями.....	624
Достигнута ли цель?	625
Дорожная карта совершенствования работы с требованиями	628
Глава 32 Требования к ПО и управление рисками	630
Основы управления рисками при создании ПО	631
Составляющие управления рисками	632
Документирование рисков проекта.....	633
Планирование управления рисками	635
Риск, связанный с требованиями.....	636
Выявление требований	637
Анализ требований.....	639
Спецификация требований	639
Утверждение требований	640
Управление требованиями.....	640
Управление рисками — ваш друг	641
Приложение А.....	643
Приложение Б	651
Приложение В	678
Словарь терминов	707
Об авторах	718

Введение

Несмотря на более чем пятидесятилетнее существование компьютерной отрасли, многие компании-разработчики программного обеспечения по-прежнему прикладывают значительные усилия для сбора, документирования и управления требованиями к ПО. Недостаточный объем информации, поступающей от пользователей, требования, сформулированные не полностью, их кардинальное изменение и неправильно понятые бизнес-цели — вот основные причины, из-за которых зачастую командам, работающим в области информационных технологий, не удается успешно завершить проект. Многие разработчики не умеют спокойно и профессионально собирать требования пользователей к ПО. У клиентов зачастую не хватает терпения участвовать в разработке требований к ПО. Иногда участники проекта даже не могут прийти к единому мнению, что же такое «требование». Как заметил один писатель, «программисты скорее предпочтут расшифровать слова классической песни Кингсмена (Kingsmen) «Louie Louie», чем требования клиентов» (Peterson 2002).

Второе издание книги «Разработка требований к программному обеспечению» вышло за 10 лет до выхода этой книги. В мире информационных технологий это большой срок. Многое поменялось за это время, но кое-что осталось неизменным. Вот основные тенденции прошедшего десятилетия:

- признание бизнес-анализа профессиональной дисциплиной и расширение профессиональной сертификации и организаций, таких как International Institute of Business Analysis и International Requirements Engineering Board;
- достигли высокого уровня развития средства для управления требованиями в базах данных и для поддержки разработки требований, в том числе для создания прототипов, моделирования и имитации;
- распространение методов гибкой разработки (agile) и развитие приемов работы с требованиями в проектах гибкой разработки;
- активное использование визуальных моделей для представления знаний о требованиях.

Так что же *не* изменилось? Есть два обстоятельства, который делают этот раздел важным и уместным. Во-первых, во многих программах обучения разработке ПО и вычислительным системам все еще недостаточно внимания уделяется важности разработки требований (которая подразумевает как

собственно разработку, так и управление требованиями). Во-вторых, многие из тех, кто работает в области ПО, слишком увлечены техническими и процессными решениями наших задач. Мы иногда забываем, что выявление требований — и большая часть работы в проектах разработки ПО и систем вообще — основаны в первую очередь на взаимодействии людей. Не появилось никаких новых магических приемов для автоматизации этой деятельности, хотя на рынке имеются инструменты, позволяющие эффективно взаимодействовать географически распределенным людям.

Мы полагаем, что представленные во втором издании приемы разработки и управления требованиями по-прежнему работают и применимы к обширному множеству проектов по разработке ПО. Изобретательный бизнес-аналитик, менеджер или владелец продукта будет разумно адаптировать и масштабировать эти приемы в соответствии с особенностями конкретной ситуации. Новым в этом, третьем издании является глава о работе с требованиями в проектах гибкой разработки и разделы во многих других главах, описывающие, как применять и адаптировать описываемые в этих главах приемы при гибкой разработке.

Разработка ПО включает по крайней мере столько же общения, сколько и обычная работа с компьютером, но зачастую мы делаем акцент на работе с компьютером и не уделяем достаточно внимания общению. В этой книге описаны десятки способов, позволяющих реализовать это общение и помогающих разработчикам ПО, менеджерам, маркетологам и клиентам использовать на практике эффективные методы разработки требований к ПО. В книге описаны основные «отличные способы» формулирования требований, а не экзотичные или тщательно разработанные методологии, обещающие решить все проблемы, возникающие при формулировании требований. В многочисленных врезках я привожу реальные примеры, иллюстрирующие типичные ситуации, возникающие при формулировании требований.

С тех пор как в 1999 году вышло первое издание этой книги, каждый из авторов поработал над многочисленными проектами и провел сотни семинаров, посвященных требованиям к ПО для сотрудников коммерческих и правительственных организаций всех толков. Мы поняли, что эти способы годятся практически для любого проекта: маленьких и крупномасштабных, предусматривающих разработку новых программ и расширение уже имеющихся, силами локальных и распределенных команд и с использованием традиционных и гибких методов разработки. Кроме того, эти приемы не ограничиваются только областью разработки ПО, и вполне годятся для проектирования оборудования и систем. Как и в случае с любыми другими способами разработки ПО, чтобы понять, какие из способов формулирования требований подходят вам более всего, следует руководствоваться здравым смыслом и опираться на собственный опыт. Используйте описанные здесь приемы как инструменты, помогающие гарантировать, что вы эффективно общаетесь с нужными людьми в своих проектах.

Что дает эта книга

Из всех возможных способов совершенствования процесса разработки ПО наибольшее преимущество за формулированием требований. Мы описываем проверенные на практике способы, которые помогут вам:

- повысить качество требований к проекту на ранней стадии цикла разработки, что позволит снизить число доработок и повысить производительность;
- предоставлять высококачественные информационные системы и коммерческие продукты, которые решают поставленные задачи;
- управлять расползанием границ проекта и изменениями требований, обеспечивая контролируемость и отсутствие отклонений от цели;
- повысить удовлетворенность клиентов;
- снизить затраты на обновление, обслуживание и поддержку.

Наша цель — помочь вам усовершенствовать процессы выявления и анализа требований, написания и оценки спецификаций требований и управления требованиями на протяжении всего цикла разработки продукта. Описываемые нами приемы прагматичны и реалистичны. Мы использовали их неоднократно и всегда получали хорошие результаты.

Кому адресована эта книга

Она для тех, кто так или иначе вовлечен в сбор и формулирование требований к программному продукту. Основная аудитория — бизнес-аналитики и разработчики в проекте разработки независимо от того, работают они полный день или привлекаются к проекту время от времени. Более широкий круг читателей — архитекторы, дизайнеры, программисты, тестировщики ПО и другие члены команды, задача которых понять и удовлетворить чаяния клиентов, а также маркетологи и менеджеры по продуктам, которые должны проникнуться «духом» и особенностями продукта, чтобы сделать его в полной мере конкурентоспособным. Менеджеры проектов, отвечающие за своевременный выпуск, также найдут здесь для себя немало интересного: они узнают, как управлять показателями, связанными с требованиями к проекту, а также реагировать на изменение этих требований. Еще один сегмент аудитории — заинтересованные лица, участвующие в определении продукта, который соответствует их функциональным и бизнес-нуждам, а также потребностям в области качества. Настоящая книга поможет конечным пользователям, клиентам, создающим или заказывающим разработку ПО, а также многим другим заинтересованными лицам понять важность процесса формулирования требований и свое место в этом процессе.

Структура книги

Книга состоит из пяти частей. Первая часть «Требования к ПО: что, почему и кто» начинается с ряда определений. Если вы занимаетесь техническими вопросами, надеюсь, вы поделитесь концепциями главы 2, посвященной взаимодействию клиентов и разработчиков, со своими ключевыми клиентами. В главе 3 описано несколько десятков рекомендованных приемов создания и управления требованиями, а также процесс формулирования требований в целом. Глава 4 посвящена роли бизнес-аналитика.

Вторая часть «Разработка требований» начинается с описания способов для определения бизнес-требований в проекте. Другие главы этой части посвящены тому, как правильно выбрать представителей клиента, узнать у них требования и задокументировать пользовательские требования, бизнес-правила, функциональные требования, требования к данным и нефункциональные требования. В главе 12 обсуждается несколько моделей анализа, представляющих требования с разных точек зрения и дополняющих текстовую информацию, в главе 15 — применение прототипов ПО, позволяющих снизить риск выпуска продукта ненадлежащего качества. Прочие главы посвящены расстановке приоритетов, утверждению и оценке требований. Завершается вторая часть описанием, как требования влияют на другие аспекты работы над проектом.

Третья часть содержит совершенно новый материал, содержащий рекомендации по работе с требованиями в различных классах проектов: проектов гибкой разработки, проектов по доработке или замене систем, проектов, в которых используются готовые серийные пакетные решения, проектов, выполняемых сторонними организациями, проектов автоматизации бизнес-процессов, а также проектов встроенных и других систем реального времени.

В четвертой части «Управление требованиями» речь пойдет о принципах и способах управления требованиями, особое внимание уделяется технологиям, позволяющим реагировать на изменение требований. В главе 29 рассказано, как отслеживать изменение требований с самого начала до их реализации в продукте. Четвертая часть завершается описанием серийных утилит, расширяющих возможности разработки и управления требованиями к проекту.

Заключительная часть книги «Реализация процесса построения требований» поможет вам перейти от теории к практике. В главе 31 рассказано, как включить новые способы формулирования требований в имеющийся процесс разработки. Глава 32 посвящена рискам, связанным с требованиями к проекту. Приложение А позволит вам оценить применяемые способы формулирования требований и определить области, требующие совершенствования. В прочих приложениях представлены руководство по устранению проблем, возникающих при формировании требований, а также примеры задокументированных требований к проектам, чтобы вы могли увидеть, как это все работает на деле.

Примеры из практики

Методы, описанные в книге, мы иллюстрируем примерами, за основу которых взяты реальные проекты, это касается и информационной системы среднего размера под названием Chemical Tracking System. Не волнуйтесь — чтобы разобраться в этом проекте, знание химии вам не потребуется. Диалоги участников проектов из примеров разбавляют текст книги. Думаю, вне зависимости от того, что за ПО разрабатывает ваша команда, вы найдете эти диалоги интересными и полезными.

От принципов — к практике

Трудно представить, сколько энергии потребуется на преодоление препятствий, мешающих изменению и практическому применению новых знаний. Чтобы облегчить вам применение новых знаний на практике, каждую главу я заканчиваю разделом «Что дальше?», где перечислены конкретные действия, которые вы можете выполнить в отношении реального проекта. В разных главах есть шаблоны документов для определения требования, контрольные списки проверки, таблица приоритетов требований, описание процесса «изменение-контроль», а также полезные вещи для многих других процессов. Все это можно загрузить с веб-сайта этой книги по адресу: <http://aka.ms/SoftwareReq3E/files>.

Используйте эти материалы, чтобы применять полученные значения на практике. Начните с небольших усовершенствований, но именно сегодня, не откладывая на завтра.

Отдельные участники проекта с большой неохотой возьмутся за применение новых приемов работы с требованиями. Используйте материал книги для обучения коллег, клиентов и менеджеров. Напоминайте им о связанных с требованиями проблемах, возникавших при работе над предыдущими проектами, и обсуждайте потенциальные преимущества использования новых способов.

Не обязательно запускать новый проект, чтобы начать применять усовершенствованные способы формулирования требований. В главе 21 рассказывается, как использовать описываемые в книге способы в проектах по улучшению или замене существующей системы. Постепенное внедрение новых способов — сопряженный с незначительным риском подход к совершенствованию процесса разработки, который подготовит вас к использованию новых способов при работе над следующим крупным проектом.

Цель разработки требований — накопить требования, которые позволят проектировать приложения с *приемлемым* уровнем риска. Потратив на это достаточно времени, вы можете быть уверены, что свели к минимуму риск переделки продукта, создания негодного ПО или срыва сроков сдачи проекта. Эта книга научит вас, как объединить усилия нужных людей для разработки качественных требований к нужному продукту.

Часть I

Требования к ПО: что, почему и кто

Глава 1	Основы разработки требований к ПО	2
Глава 2	Требования с точки зрения клиента.....	26
Глава 3	Рекомендуемые приемы формулирования требований	48
Глава 4	Бизнес-аналитик	69

Глава 1

Основы разработки требований к ПО

«Привет, Фил, это Мария из отдела персонала. У нас проблема с системой управления персоналом, которую вы разрабатывали для нас. Одна из сотрудниц изменила имя на Спаркл Старлайт, а система не принимает это изменение. Ты можешь помочь?»

«Она вышла замуж за парня по имени Старлайт?»

«Нет, она просто взяла другое имя, — ответила Мария. — В этом-то и проблема. Похоже, что мы можем менять имя только при изменении семейного положения».

«Да, я не предусмотрел такой возможности. Я не помню, чтобы и ты говорила мне о ней, когда мы обсуждали систему», — сказал Фил.

«Я полагала, ты знаешь, что люди могут законным образом менять имена, когда захотят, — ответила Мария. — Мы должны исправить это к пятнице, а то Спаркл не сможет обналичить чек. Ты сможешь исправить этот дефект к этому сроку?»

«Это не дефект, — резко парировал Фил. — Я и не знал, что вам нужна эта функциональность. Сейчас я занимаюсь новой системой оценки производительности системы, и скорее всего смогу исправить это в конце месяца, но не к пятнице. Приношу свои извинения. Но в следующий раз с такими просьбами обращайся пораньше и, пожалуйста, излагай их письменно».

«А что же я скажу Спаркл? — возмутилась Мария. — Она сильно расстроится, если не сможет обналичить чек».

«Эй, Мария, это не моя вина, — запротестовал Фил. — Если бы ты сказала мне с самого начала, что вам понадобится изменять имена в любое время, этого не произошло бы. Я не медиум и читать твои мысли не умею».

Сердитая и смирившаяся, Мария отрезала: «Это как раз то, из-за чего я ненавижу компьютерные системы. Позвони мне, как только сможешь исправить недостаток».

Если вы когда-либо бывали в шкуре клиента на переговорах, подобных этому, то знаете, как расстраиваются пользователи продукта, не позволяющего решать элементарные задачи. Не очень приятно находится в милости разработчиков, которые *может быть* удовлетворят ваш запрос. Разработчики тоже не очень довольны, когда узнают о функциональности, которую пользователи ожидали получить, только после развертывания системы.

Масса проблем с ПО возникает из-за несовершенства способов, которые люди применяют для сбора, документирования, согласования и модификации требований к ПО. Как в случае с Филом и Марией, проблемы могут возникать из-за неформального сбора информации, предполагаемой функциональности, ошибочных или несогласованных предположений, недостаточно определенных требований и бессистемного изменения процесса. Многие исследования показывают, что на ошибки, внесенные на этапе сбора требований, приходится от 40 до 50% всех дефектов, обнаруженных в программном продукте (Davis, 2005). Некорректные сведения от пользователей и недостатки определения и управления требованиями клиентов — основные причины провалов проектов. Но невзирая на эти сведения многие организации все еще применяют неэффективные методы сбора требований.

Нигде более, как на стадии сбора требований так тесно не связаны интересы всех заинтересованных в проекте лиц с успехом проекта. (Подробнее о заинтересованных лицах см. главу 2.) К заинтересованным в проекте лицам относятся клиенты, пользователи, бизнес-аналитики, разработчики и многие другие. Хорошо справившись с этой стадией процесса, вы получите отличный продукт, восхищенных заказчиков и удовлетворенных разработчиков. В противном случае вам грозит непонимание, разочарование и разногласия, которые подрывают веру в продукт и его ценность. Так как требования представляют собой основу для действий и разработчиков и менеджеров проекта, все заинтересованные в проекте лица должны быть вовлечены в создание этого документа.

Но разработка требований и управление ими — трудный процесс! Здесь нет быстрых или волшебных решений. Однако многие организации борются с одними и теми же трудностями, для преодоления которых мы можем найти общие приемы, годные в различных ситуациях. В этой книге описаны десятки таких приемов. Их рекламируют как средства построения абсолютно новых систем, однако они отлично подходят для улучшения, замены и реинжиниринга проектов (см. главу 21) и выбора коммерческих готовых решений (см. главу 22). Командам, которые выбирают итеративный процесс, следуя методике гибкой разработки (agile), необходимо знать, что же делать на каждом этапе (см. главу 20).

Из этой главы вы узнаете, как:

- разобраться с ключевыми терминами, применяемыми при сборе требований к ПО;
- различать требования к *продукту* и к *проекту*;
- различать требования по *разработке* и *управлению*;
- обнаруживать тревожные симптомы некоторых связанных с требованиями проблем, которые могут иногда возникать.

Внимание! Мы используем термины «система», «продукт», «приложение» и «решение» для определения любого вида ПО или содержащего ПО компонента, который создается для внутрикорпоративного использования, на продажу или по заказу.

Проверка текущего состояния дел с требованиями

Чтобы проверить текущую ситуацию с требованиями в вашей организации, посмотрите сколько из следующих условий выполняются в вашем последнем проекте. Если в вашей ситуации применимы три или четыре элемента, эта книга для вас:

- Бизнес-цели, концепция и границы вашего проекта никогда четко не определялись.
- У клиентов никогда не хватало времени на работу над требованиями с аналитиками или разработчиками.
- Ваша команда не может напрямую взаимодействовать с непосредственными пользователями, чтобы разобраться с их потребностями.
- Клиенты считают все требования критически важными, поэтому они не разбивают их по приоритетам.
- В процессе работы над кодом разработчики сталкиваются с многозначностью и отсутствием информации, поэтому им приходится догадываться о многих вещах.
- Общение между разработчиками и заинтересованными лицами концентрируется на окнах и функциях интерфейса, а не на задачах, которые пользователи будут решать с использованием программного продукта.
- Ваши клиенты никогда не одобряли требования.
- Ваши клиенты одобрили требования к выпуску или итерации, после чего продолжили вносить в них изменения.
- Область действия проекта увеличилась вместе с принятием изменений в требования, но сроки были нарушены из-за отсутствия дополнительных ресурсов и отказа от удаления части функциональности.
- Затребованные изменения требований были утеряны, и никто не знает состояние запроса на указанные изменения.
- Клиенты запросили определенную функциональность и разработчики реализовали ее, но никто ее не использует.
- В конце проекта спецификация была выполнена, но бизнес-задачи не были выполнены, и клиент не удовлетворен.

Определение требований к ПО

Когда группа людей начинает обсуждать требования, они обычно начинают с проблемы терминологии. Разные эксперты, говоря об одном и том же документе, могут называть его пользовательскими требованиями, требованиями к ПО, бизнес-требованиями, функциональными требованиями, системными требованиями, требованиями к продукту или проекту, пользовательской точкой зрения, функцией или ограничением. Имена, которые они применяют к различным требованиям, также различаются. Заказчики зачастую считают, что определенные ими требования — это высокоуровневая концепция про-

дукта, предназначенная для разработчиков. Те, в свою очередь, полагают, что в отношении клиентов это детализированная разработка интерфейса пользователя. Такое многообразие ведет к сумятице и раздражающим проблемам коммуникации.

Особенности интерпретации требований

Десятки лет спустя после появления программирования для компьютеров специалисты по ПО все еще увлеченно спорят о том, что из себя представляет *требование*. Мы не станем участвовать в этих дебатах, а просто представим ряд определений, которые мы считаем полезными.

Консультант Брайан Лоренс предположил, что *требования* — это «нечто такое, что определяет выбор дизайна» (Lawrence, 1997). Это неплохое неформальное определение, потому что в эту категорию можно отнести много видов информации. И, в конце концов, весь смысл разработки требований заключается в принятии соответствующих проектировочных решений, которые в конечном итоге должны удовлетворить клиента. Другое определение требования заключается в том, что продукт должен обеспечивать выгоду заинтересованному лицу. Тоже неплохо, но не очень точно. Наше любимое определение сформулировано Иеном Sommervillem и Питом Сойером (Ian Sommerville и Pete Sawyer, 1997):

*Требования это спецификация того, что должно быть реализовано.
В них описано поведение системы, свойства системы или ее атрибуты.
Они могут служить ограничениями в процессе разработки системы.*

Это определение учитывает самые разные типы информации, которые в совокупности называются *требованиями*. Требования охватывают как видение пользователя, так и внешнее поведение системы, а также представление разработчика о некоторых внутренних характеристиках. Они включают как поведение системы в определенных условиях, так и свойства, которые делают систему полезной и даже доставляющей удовольствие конечным операторам.

Внимание! Не рассчитывайте, что все заинтересованные лица вашего проекта разделяют общее представление о том, что же такое требования. Задайте определения с самого начала, чтобы вы все говорили на одном языке.

Определение термина «требование» в словаре

Специалисты по ПО используют термин «требование» не совсем в том же смысле, что и его значение в словаре, то есть как что-то требуемое и обязательное, потребность или необходимость. Люди иногда задаются вопросом, стоил ли вообще приоритизировать требования, ведь низкоприоритетные требования никогда не реализуются. Если это не очень нужная вещь, то ее и требованием-то назвать сложно. Возможно, но как тогда называть эту информацию? Если перенести требование из нынешнего проекта в неопределенный будущий выпуск, то можно ли его все равно считать требованием? Конечно да.

Требования к ПО включают измерение времени. Они могут относиться к настоящему времени — в этом случае они описывают текущие функции системы. Или могут относиться к ближайшему (высокоприоритетные), среднему (среднеприоритетные) или гипотетическому (низкоприоритетные) будущему. Они могут даже относиться к прошлому времени, когда описывают запросы, которые были ранее определены, а затем отброшены. Не стоит тратить время на споры является ли что-то требованием или нет, даже если вы знаете, что оно скорее всего не будет реализовано по какой-то серьезной причине. Это требование и точка.

Уровни и типы требований

Из-за такого большого числа разных типов информации требований нам требуется единый набор описаний, изменяющих слишком перегруженный термин *требование*. В этом разделе приводятся определения, которые будут использоваться для терминов, наиболее часто применяемых у такой сфере, как разработка требований (см. табл. 1-1).

Табл. 1-1. Информация о некоторых типах требований

Понятие	Определение
Бизнес-требование	Высокоуровневая бизнес-цель организации или заказчиков системы
Бизнес-правило	Политика, предписание, стандарт или правило, определяющее или ограничивающее некоторые стороны бизнес-процессов. По своей сути это не требование к ПО, но оно служит источником нескольких типов требований к ПО
Ограничение	Ограничение на выбор вариантов, доступных разработчику при проектировании и разработке продукта
Внешнее требование к интерфейсу	Описание взаимодействия между ПО и пользователем, другой программной системой или устройством
Характеристика	Одна или несколько логически связанных возможностей системы, которые представляют ценность для пользователя и описаны рядом функциональных требований
Функциональное требование	Описание требуемого поведения системы в определенных условиях
Нефункциональное требование	Описание свойства или особенности, которым должна обладать система, или ограничение, которое должна соблюдать система
Атрибут качества	Вид нефункционального требования, описывающего характеристику сервиса или производительности продукта
Системное требование	Требование верхнего уровня к продукту, состоящему из многих подсистем, которые могут представлять собой ПО или совокупность ПО и оборудования
Пользовательское требование	Задача, которую определенные классы пользователей должны иметь возможность выполнять в системе, или требуемый атрибут продукта

Требования к ПО состоят из трех уровней — бизнес-требования, пользовательские и функциональные требования. Вдобавок в каждой системе есть свои нефункциональные требования. Модель на рис. 1-1 иллюстрирует способ представления этих типов требований. Как гласит знаменитое высказывание статистика Джорджа Е. П. Бокса (George E. P. Box), «В конечном счете все модели врут, но некоторые оказываются полезными» (Box и Draper, 1987). Это, конечно же, применимо к рис. 1-1. Как и все модели, она не полная, но схематично показывает организацию требований.

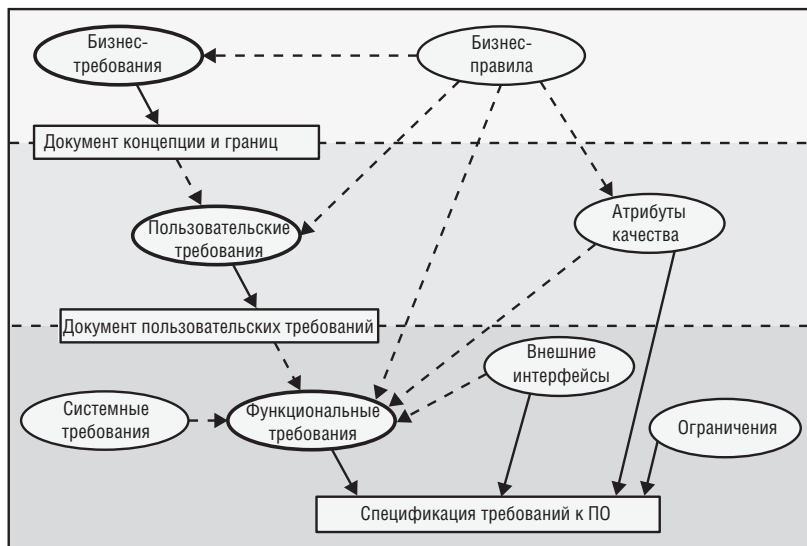


Рис. 1-1. Взаимосвязи нескольких типов информации для требований. Сплошные линии означают «содержатся в», а пунктирные — «являются отправной точкой» или «влияют на»

Внимание! Хотя мы в этой книге и называем требования «документами», как на рис. 1-1, это не обязательно традиционные бумажные или электронные документы. Их можно считать просто контейнерами, в которых хранится знание о требованиях. Такой контейнер может быть традиционным документом или же электронной таблицей, набором диаграмм, базой данных, средством управления требованиями или сочетанием всех этих артефактов. Для удобства мы будем называть документом любой такой контейнер. Мы предоставим шаблоны, которые определяют типы информации, которые стоит хранить в каждой из таких группировок независимо от того, в какой форме они хранятся. Как называть такие артефакты не так важно, как добиться согласия в компании относительно их имен, какие виды информации в них содержатся, а также как эта информация организована.

Овалы обозначают типы информации требований, а прямоугольники — документы, в которых хранится эта информация. Сплошные линии указывают, что в указанном документе хранится информация определенного типа. (Бизнес-правила и системные требования хранятся отдельно от требований к ПО, обычно соответственно в каталоге бизнес-правил или в спецификации системных требований.) Пунктирная линия указывает, что информа-